



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ฉบับคู่เทียบ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (LPR) สถาปัตยกรรมแบบประมวลผลที่ขอบเครือข่าย (Edge AI Architecture)

๑. วัตถุประสงค์และรูปแบบของระบบ (System Architecture)

เพื่อจัดการระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (LPR) ที่ใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์จากภายในตัวกล้อง (Edge AI Processing) เพื่อลดภาระการประมวลผลของเครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง (Server-less LPR Processing) ทำให้ระบบมีความเสถียรสูง สามารถสั่งการเปิด-ปิดได้รวดเร็วแม้เครือข่ายส่วนกลางขัดข้อง และรองรับการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ API ตามมาตรฐานสากล

๒. ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specifications)

๒.๑ กล้องวงจรปิดแบบประมวลผลในตัว (Edge AI LPR Camera) จำนวน [ระบุจำนวน] ชุด

อุปกรณ์กล้องจะต้องมีระบบปฏิบัติการและหน่วยประมวลผล AI ภายในตัวเครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ
๒.๑.๑	เป็นกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย ที่มีระบบ Deep Learning Algorithm สำหรับอ่านป้ายทะเบียนฝังอยู่ในตัวกล้อง (Built-in Edge Analytics)
๒.๑.๒	มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 5 Megapixel (หรือเทียบเท่า 2592 x 1944 พิกเซล) ชนิด CMOS Sensor
๒.๑.๓	มีระบบสั่งการออกไปสู่อุปกรณ์ภายนอก (Relay Output / Alarm Out) ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง จากตัวกล้องโดยตรง เพื่อสั่งเปิด-ปิดได้ทันทีเมื่อพบป้ายทะเบียนใน Whitelist โดยไม่ต้องรอคำสั่งจาก Server
๒.๑.๔	มีช่องใส่หน่วยความจำสำรองภายในตัวกล้อง (Edge Storage) รองรับ SD Card ความจุไม่น้อยกว่า 256 GB สำหรับบันทึกข้อมูลเมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง

๒.๒ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลและบริหารจัดการศูนย์กลาง (LPR Management NVR/Server)

เนื่องจากการประมวลผลถูกดำเนินการที่ตัวกล้อง อุปกรณ์ส่วนกลางจะทำหน้าที่จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ
๒.๒.๑	เป็นอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับบันทึกภาพและบริหารจัดการระบบ (NVR หรือ Management Server) แบบ Rack Mount
๒.๒.๒	รองรับการบันทึกแบนด์วิดท์ (Incoming Bandwidth) ไม่น้อยกว่า 256 Mbps
๒.๒.๓	มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB และรองรับการขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอนาคต
๒.๒.๔	มีพอร์ตเชื่อมต่อเครือข่าย (Gigabit Ethernet) ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต เพื่อแยกเครือข่ายระบบกล้องออกจากเครือข่ายภายในองค์กรเพื่อความปลอดภัย

๒.๓ ระบบซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อข้อมูล (Software & API Integration)

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ
๒.๓.๑	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทำงานในรูปแบบ Web-based Application สามารถใช้งานผ่าน Web Browser มาตรฐานได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม (Client-less)
๒.๓.๒	สามารถอ่านป้ายทะเบียนภาษาไทย รองรับตัวอักษร ตัวเลข และชื่อจังหวัด ด้วยความแม่นยำรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98
๒.๓.๓	มีหน้าจอแสดงผลแบบทันที (Real-time Dashboard) แสดงภาพรถยนต์ ป้ายทะเบียน และสถานะการเข้าออก
๒.๓.๔	การเชื่อมต่อข้อมูล (API): ระบบต้องรองรับการส่งข้อมูลออกไปยังระบบภายนอก (Push Notification) ในรูปแบบ Webhook หรือ MQTT / WebSocket เพื่อให้ระบบอื่นของหน่วยงานสามารถรับรู้เหตุการณ์ได้แบบ Real-time
๒.๓.๕	มีระบบ Open API ชนิด REST API (JSON format) สำหรับให้ระบบบริหารบุคคล (HR) หรือระบบจัดการผู้มาติดต่อ (Visitor Management) สามารถเพิ่มหรือลบรายชื่อป้ายทะเบียนในฐานข้อมูล (Whitelist/Blacklist) ได้อัตโนมัติ

๓. เงื่อนไขการรับประกัน และระดับการให้บริการ (Warranty and SLA)

๓.๑ **ระยะเวลาประกัน (Warranty Period):** ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และงานติดตั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า **๕ ปี (60 เดือน)** แบบครอบคลุมค่าแรงและค่าอะไหล่ทั้งหมด (Comprehensive Warranty)

๓.๒ **ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA):**

(๑) **การตอบสนองปัญหา (Support):** มีช่องทางรับแจ้งปัญหาแบบ 8x5 (จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ) และต้องตอบสนองการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นผ่านระบบ Remote ภายใน ๔ ชั่วโมง

(๒) **การเปลี่ยนอะไหล่ทดแทน (Hardware Replacement):** หากพบว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (เช่น กล้อง, Server/NVR) ชำรุด ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการแก้ไขและสับเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทน (Next Business Day On-site Service) ภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่สรุปสาเหตุความเสียหาย เพื่อให้ระบบทำงานได้ต่อเนื่อง

๓.๓ **การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance):** ผู้รับจ้างต้องเข้าทำความสะอาด ปรับมุมกล้อง และตรวจสอบระบบซอฟต์แวร์ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง (ทุกๆ ๖ เดือน) ตลอดอายุสัญญา ๕ ปี รวมทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง

๔. ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหา ติดตั้ง ตั้งค่าระบบ บูรณาการ API เข้ากับระบบเดิมของหน่วยงาน และจัดฝึกอบรม ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ ภายใน **๑๒๐ วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

.....
(.....
.....)

ประธานกรรมการกำหนด
ขอบเขตงาน

.....
(.....

.....
(.....